第 7 节　三角函数图象与性质的综合应用

课标要求

会用三角函数解决简单的实际问题，体会可以利用三角函数构建刻画事物周期变化的数学模型.

三角函数图象与性质的综合应用

提能点一

例 1　（2025·天津高考 8 题）$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$-\pi<\varphi<\pi$）在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，且 $x=\frac{\pi}{12}$ 为 $f(x)$ 图象的一条对称轴，$\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 是 $f(x)$ 图象的一个对称中心，当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)$ 的最小值为（　　）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. -1　　D. 0

解析： A　因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增且 $x=\frac{\pi}{12}$ 为 $f(x)$ 图象的一条对称轴，所以 $\frac{1}{2}\times\frac{2\pi}{\omega}\geqslant\frac{\pi}{12}-\left(-\frac{5\pi}{12}\right)$，$f\left(\frac{\pi}{12}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{12}\omega+\varphi\right)=1$，得 $0<\omega\leqslant2$，且 $\frac{\pi}{12}\omega+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k_1\pi$（$k_1\in\mathbf{Z}$）①. 因为 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 是 $f(x)$ 图象的一个对称中心，所以 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{3}\omega+\varphi\right)=0$，得 $\frac{\pi}{3}\omega+\varphi=k_2\pi$（$k_2\in\mathbf{Z}$）②，由①②得 $\omega=-2+4(k_2-2k_1)$（k_1，$k_2\in\mathbf{Z}$），结合 $0<\omega\leqslant2$，得 $\omega=2$，则 $\varphi=\frac{\pi}{3}+2k_1\pi$（$k_1\in\mathbf{Z}$），又 $-\pi<\varphi<\pi$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，故 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，所以 $f(x)$ 的最小值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 A.

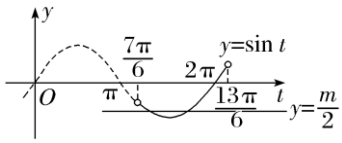
规律方法

1. 研究 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的性质时可将 $\omega x+\varphi$ 视为一个整体，利用换元法和数形结合思想研究其单调性、对称性及最值等.

2. 与三角函数相关的方程根的问题（零点问题）常通过函数与方程思想转化为图象交点问题，再借助图象分析.

练 1　已知关于 x 的方程 $2\sin^2x-\sqrt{3}\sin 2x+m-1=0$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上有两个不同的实数根，则 m 的取值范围是____（-2，-1）____.

解析： 方程 $2\sin^2x-\sqrt{3}\sin 2x+m-1=0$ 可转化为 $m=1-2\sin^2x+\sqrt{3}\sin 2x=\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$. 设 $2x+\frac{\pi}{6}=t$，则 $t\in\left(\frac{7\pi}{6},\frac{13\pi}{6}\right)$，所以题目条件可转化为 $\frac{m}{2}=\sin t$，$t\in\left(\frac{7\pi}{6},\frac{13\pi}{6}\right)$ 有两个不同的实数根. 即直线 $y=\frac{m}{2}$ 和函数 $y=\sin t$，$t\in\left(\frac{7\pi}{6},\frac{13\pi}{6}\right)$ 的图象有两个不同的交点，作出 $y=\frac{m}{2}$，$y=\sin t$ 的图象，如图中实线部分所示.

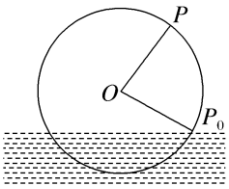


由图象观察知，$\frac{m}{2}$ 的取值范围是 $(-1,-\frac{1}{2})$，故 m 的取值范围是 $(-2,-1)$.

三角函数模型的应用

提能点二

例 2　〔多选〕如图所示，一半径为 4 米的水轮，水轮圆心 O 距离水面 2 米，已知水轮每 60 秒逆时针转动一圈，如果当水轮上点 P 从水中浮现时（图中点 P_0）开始计时，则（　　）



A. 点 P 距离水面的高度 h（米）与 t（秒）的函数解析式为 $h=4\cos\left(\frac{\pi}{30}t+\frac{\pi}{3}\right)+2$

B. 点 P 第一次到达最高点需要 20 秒

C. 当水轮转动 155 秒时，点 P 距离水面 2 米

D. 当水轮转动 50 秒时，点 P 在水面下方，距离水面 2 米

解析：BCD　设点 P 距离水面的高度 h（米）和时间 t（秒）的函数解析式为 $h=A\sin(\omega t+\varphi)+B$（$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），由题意得 $\begin{cases}h_{\max}=A+B=6,\\ h_{\min}=-A+B=-2,\\ T=\frac{2\pi}{\omega}=60,\\ h(0)=A\sin(\omega\cdot 0+\varphi)+B=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=4,\\ B=2,\\ \omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{30},\\ \varphi=-\frac{\pi}{6},\end{cases}$ 故 $h=4\sin\left(\frac{\pi}{30}t-\frac{\pi}{6}\right)+2=-4\cos\left(\frac{\pi}{30}t+\frac{\pi}{3}\right)+2$，故 A 错误；对于 B，令 $h=6$，即 $h=4\sin\left(\frac{\pi}{30}t-\frac{\pi}{6}\right)+2=6$，解得 $t=20$，故 B 正确；对于 C，令 $t=155$，代入 $h=4\sin\left(\frac{\pi}{30}t-\frac{\pi}{6}\right)+2$，解得 $h=2$，故 C 正确；对于 D，令 $t=50$，代入 $h=4\sin\left(\frac{\pi}{30}t-\frac{\pi}{6}\right)+2$，解得 $h=-2$，故 D 正确.

规律方法

三角函数模型的应用

（1）已知函数模型求解数学问题；

（2）把实际问题抽象转化成数学问题，建立数学模型，再利用三角函数的有关知识解决问题.

练 2（1）某弹簧振子做简谐振动，其位移函数为 $y=\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{4}\right)$（$\omega>0$），其中 t 表示振动的时间，y 表示振动的位移，当 $t\in[0,2]$时，该振子刚好经过平衡位置（平衡位置即位移为 0 的位置）5 次，则在该过程中该振子离平衡位置的距离最远的次数为（　D　）

A. 3　　B. 2

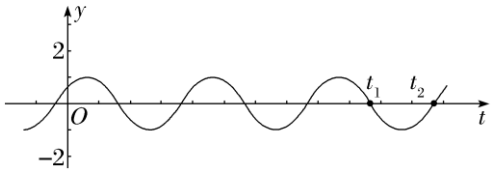
C. 5　　D. 5 或 6

（2）某地农业监测部门统计发现：该地区近几年的生猪收购价格每四个月会重复出现. 如表所示是今年前四个月的统计情况.

月份 x	1	2	3	4
收购价格 y/（元/斤）	6	7	6	5

选用一个正弦型函数来近似描述收购价格（单位：元/斤）与相应月份之间的函数关系为 $y=\sin\left(\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi}{2}\right)+6$（答案不唯一）.

解析：（1）根据题意，画出草图，由图可知 $2\in[t_1,t_2)$，当 $t\in[0,2]$时，该振子离平衡位置的距离最远的次数为 5 或 6，故选 D.



（2）设 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+B$（$A>0$，$\omega>0$），由题意得 $A=1$，$B=6$，$T=4$，因为 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，所以 $\omega=\frac{\pi}{2}$，所以 $y=\sin(\frac{\pi}{2}x+\varphi)+6$. 因为当 $x=1$ 时，$y=6$，所以 $6=\sin(\frac{\pi}{2}+\varphi)+6$，结合表中数据得 $\frac{\pi}{2}+\varphi=2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，可取 $\varphi=-\frac{\pi}{2}$，所以 $y=\sin(\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi}{2})+6$.

课时跟踪训练

（时间：50 分钟，满分：60 分）

1.（15 分）（2025·全国Ⅱ卷 15 题）已知函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)$（$0\leqslant\varphi<\pi$），$f(0)=\frac{1}{2}$.

（1）求 φ；

（2）设函数 $g(x)=f(x)+f(x-\frac{\pi}{6})$，求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

解：（1）因为 $f(0)=\cos\varphi=\frac{1}{2}$，且 $0\leqslant\varphi<\pi$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{3}$.

（2）$g(x)=f(x)+f(x-\frac{\pi}{6})=\cos(2x+\frac{\pi}{3})+\cos 2x=\cos 2x\cos\frac{\pi}{3}-\sin 2x\sin\frac{\pi}{3}+\cos 2x=\frac{3}{2}\cos 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\sqrt{3}(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x-\frac{1}{2}\sin 2x)=\sqrt{3}\cos(2x+\frac{\pi}{6})$，

故函数 $g(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$.

令 $2k\pi-\pi\leqslant 2x+\frac{\pi}{6}\leqslant 2k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），得 $k\pi-\frac{7\pi}{12}\leqslant x\leqslant k\pi-\frac{\pi}{12}$（$k\in\mathbf{Z}$），

所以 $g(x)$ 的单调递增区间为 $[k\pi-\frac{7\pi}{12},k\pi-\frac{\pi}{12}]$（$k\in\mathbf{Z}$）.

令 $2k\pi\leqslant 2x+\frac{\pi}{6}\leqslant 2k\pi+\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），得 $k\pi-\frac{\pi}{12}\leqslant x\leqslant k\pi+\frac{5\pi}{12}$（$k\in\mathbf{Z}$），

所以 $g(x)$ 的单调递减区间为 $[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}]$（$k\in\mathbf{Z}$）.

2.（15 分）（2026·四川绵阳模拟）已知函数 $f(x)=\tan(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的最小正周期为 $\frac{8\pi}{3}$，且 $f(\frac{\pi}{3})=1$.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）函数 $y=g(x)$ 的图象是由函数 $y=f(x)$ 的图象向左平移 λ（$\lambda>0$）个单位长度得到的，若 $g(\frac{\pi}{4})=-f(0)$，求 λ 的最小值.

解：（1）因为 $T=\frac{\pi}{|\omega|}=\frac{8\pi}{3}$，且 $\omega>0$，解得 $\omega=\frac{3}{8}$.

因为 $f(\frac{\pi}{3})=\tan(\frac{\pi}{8}+\varphi)=1$，所以 $\frac{\pi}{8}+\varphi=\frac{\pi}{4}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，

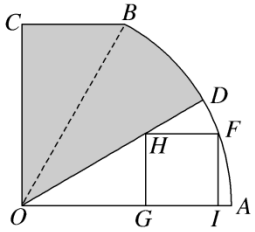
解得 $\varphi=\frac{\pi}{8}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，且 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，可得 $k=0$，$\varphi=\frac{\pi}{8}$，所以 $f(x)=\tan(\frac{3}{8}x+\frac{\pi}{8})$.

（2）由题意可知 $g(x)=\tan(\frac{3}{8}x+\frac{3}{8}\lambda+\frac{\pi}{8})$，

因为 $-f(0)=-\tan\frac{\pi}{8}=\tan(-\frac{\pi}{8})$，由 $g(\frac{\pi}{4})=-f(0)$，

即 $\tan(\frac{3}{8}\lambda+\frac{7\pi}{32})=\tan(-\frac{\pi}{8})$，可知 $\frac{3}{8}\lambda+\frac{7\pi}{32}=-\frac{\pi}{8}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，解得 $\lambda=-\frac{11\pi}{12}+\frac{8k\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$，且 $\lambda>0$，所以 λ 的最小值为 $\frac{7\pi}{4}$.

3.（15 分）（2026·安徽合肥模拟预测）某商场零食区改造，如图，原零食区是区域 $ODBC$，改造时可利用部分为扇形区域 OAD，已知 $\angle OCB=\angle COA=\frac{\pi}{2}$，$OC=10\sqrt{3}$ 米，$BC=10$ 米，区域 OBC 为三角形，区域 OAB 是以 OA 为半径的扇形，且 $\angle AOD=\frac{\pi}{6}$.



（1）若需在区域 $OABC$ 外轮廓地面贴广告带，求广告带的总长度；

（2）在区域 OAD 中，设置矩形区域 $HGIF$ 作为促销展示区，求促销展示区的面积 S 的最大值.

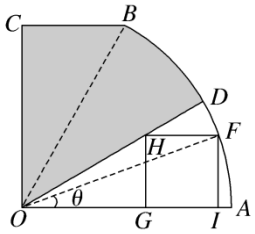
解：（1）因为 $OC=10\sqrt{3}$，$BC=10$，$\angle OCB=\frac{\pi}{2}$，

所以 $\angle BOC=\frac{\pi}{6}$，$OB=\sqrt{10^2+(10\sqrt{3})^2}=20$，

则 $OA=20$，$\angle BOA=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$，$\overset{\frown}{AB}$ 的长为 $l=\frac{\pi}{3}\times 20=\frac{20\pi}{3}$，

所以广告带的总长度为 $OA+OC+BC+l=\left(30+10\sqrt{3}+\frac{20\pi}{3}\right)$ 米.

（2）如图，连接 OF. 设 $\angle FOA=\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{6}\right)$.



因为 $OF=20$，所以 $FI=GH=20\sin\theta$，$OI=20\cos\theta$，

因为 $\angle AOD=\frac{\pi}{6}$，所以 $OG=\frac{GH}{\tan\frac{\pi}{6}}=20\sqrt{3}\sin\theta$，所以 $GI=20\cos\theta-20\sqrt{3}\sin\theta$，

所以 $S=(20\cos\theta-20\sqrt{3}\sin\theta)\cdot 20\sin\theta$

$=400\sin\theta\cos\theta-400\sqrt{3}\sin^2\theta$

$=200[\sin 2\theta-\sqrt{3}(1-\cos 2\theta)]$

$=200\left[2\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\right]$，

因为 $2\theta+\frac{\pi}{3}\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$，当 $2\theta+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$，即 $\theta=\frac{\pi}{12}$ 时取得最大值.

所以 $S\leqslant 200(2-\sqrt{3})=400-200\sqrt{3}$，

所以促销展示区的面积 S 的最大值为 $(400-200\sqrt{3})$ 平方米.

4.（15 分）（2026·山东济宁质检）摩天轮是一种大型转轮状的机械建筑设施，游客坐在摩天轮的座舱里慢慢地往上转，可以从高处俯瞰四周景色. 如图，某摩天轮最高点距离地面的高度为 100 m，转盘直径为 90 m，均匀设置了标号为 1～48 号的 48 个座舱. 开启后摩天轮按照逆时针方向匀速旋转，游客在座舱转到距离地面最近的位置进舱，开始转动 t min 后距离地面的高度为 H m，转一周需要 24 min.



（1）求在转动一周的过程中，H 关于 t 的函数解析式；

（2）若甲、乙两人分别坐在 1 号和 9 号座舱里，在运行一周的过程中，求两人距离地面的高度差 h（单位：m）关于 t 的函数解析式，并求 t 为何值时高度差 h 最大.

（参考公式：$\sin\theta-\sin\varphi=2\cos\frac{\theta+\varphi}{2}\sin\frac{\theta-\varphi}{2}$，$\cos\theta-\cos\varphi=2\sin\frac{\theta+\varphi}{2}\sin\frac{\varphi-\theta}{2}$）

解：（1）设 $H=A\sin(\omega t+\varphi)+B$（$\omega>0$，$|\varphi|\leqslant\frac{\pi}{2}$），则 $\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{12}$.

由题知$\begin{cases}A+B=100,\\-A+B=10,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}A=45,\\B=55.\end{cases}$

令 $t=0$，则 $45\sin\varphi+55=10$，可得 $\sin\varphi=-1$，$\varphi=-\frac{\pi}{2}$.

所以 $H=45\sin(\frac{\pi}{12}t-\frac{\pi}{2})+55=55-45\cos\frac{\pi}{12}t$，$t\in[0,24]$.

（2）由题意得，1 号与 9 号座舱的角度差为$\frac{\pi}{3}$. 不妨假设 1 号座舱出发早于 9 号座舱，

t min 时 1 号与 9 号的高度分别为 H_1，H_9，则 $H_1=45\sin(\frac{\pi}{12}t-\frac{\pi}{2})+55$，$H_9=45\sin(\frac{\pi}{12}t-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3})+55=45\sin(\frac{\pi}{12}t-\frac{5\pi}{6})+55$，

所以高度差 $h=|H_1-H_9|=45|\sin(\frac{\pi}{12}t-\frac{\pi}{2})-\sin(\frac{\pi}{12}t-\frac{5\pi}{6})|$.

由参考公式得，上式$=90|\cos(\frac{\pi}{12}t-\frac{2\pi}{3})\sin\frac{\pi}{6}|=45|\cos(\frac{\pi}{12}t-\frac{2\pi}{3})|$，从而高度差 $h=45|\cos(\frac{\pi}{12}t-\frac{2\pi}{3})|$，$t\in[0,24]$.

当 $|\cos(\frac{\pi}{12}t-\frac{2\pi}{3})|=1$，即$\frac{\pi}{12}t-\frac{2\pi}{3}=k\pi$，$k\in\mathbf{N}$ 时，解得 $t=8+12k$，$k\in\mathbf{N}$.

又 $t\in[0,24]$，所以 $t=8$ min 或 $t=20$ min 时，高度差 h 取得最大值 45 m